# Algoritmos e logica de programação

| NOME | RA |
| --- | --- |
| Cauã Ferreira Busto Fernandes | 26028778 |
| Matheus Urquiza Almeida | 26028352 |

## Descrição

O relatório a seguir irá falar e demonstrar a lógica de nosso trabalho usando estruturas sequencial, decisão e repetição nas quais apresentaremos para nosso Projeto Interdisciplinar, essas estruturas são necessárias para o funcionamento do nosso aplicativo de jogos educacionais e gestão de assinaturas.

- Estrutura sequencial - código no qual não existe repetição, feito em ordem.

```
cadeia cpf_correto = "40854313826"
cadeia senha_correta = "caua1234"

cadeia cpf_input, senha_input
inteiro chances = 1
logico logado = falso

escreva("========= ACESSO AO SISTEMA =========\n")
```

Podemos observar a criação do CPF e SENHA corretas criando um espaço no sistema

- Estrutura de repetição - São códigos dentro de um fluxo que se repetem e geram uma ação

```
// REPETITIVA: Permita que o usuario tente por 3 vezes
enquanto (chances <= 3 e logado == falso)
{
    escreva("\n--- TENTATIVA ", chances, " de 3 ---\n")
    escreva("Digite seu CPF: ")
    leia(cpf_input)
    escreva("Digite sua SENHA: ")
    leia(senha_input)
```

Vindo da sequencial, a repetitiva chega a encruzilhada IF/else cria as tentativas no sistema, faz uma leitura de no máximo 3 vezes montada no código acima

- Estrutura de decisão - Quando o código deixa de seguir uma linha e encontra uma encruzilhada (if/else) SE/NÃO

```
    se (cpf_input == cpf_correto e senha_input == senha_correta)
    {
        escreva("\n[SUCESSO]: Login efetuado. Bem-vindo ao painel.\n")
        logado = verdadeiro
    }
    senao
    {
        escreva("\n[ERRO]: CPF ou senha inválidos.")
        chances = chances + 1
    }
}
```

Chegando na decisão ele verifica os dados se a senha e o cpf estiverem corretos ele ira fazer o login efetuado

Se/não ele terá mais uma chance

Caso digite errado novamente

```
se (nao logado)
{
    escreva("\n[BLOQUEIO]: tentativas exessivas, conta foi suspensa\n")
}
```

errado mais uma vez ele irá mostrar o bloqueio e a conta será suspensa.

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        // SEQUENCIAL: Armazenamento dos dados mestre
        cadeia cpf_correto = "09876543211"
        cadeia senha_correta = "senha123"
```

```
        cadeia cpf_input, senha_input
        inteiro chances = 1
        logico logado = falso

        escreva("========= ACESSO AO SISTEMA =========\n")

        // REPETITIVA: Permite que o usuário tente até 3 vezes
        enquanto (chances <= 3 e logado == falso)
        {
            escreva("\n--- TENTATIVA ", chances, " de 3 ---\n")
            escreva("Digite seu CPF: ")
            leia(cpf_input)
            escreva("Digite sua SENHA: ")
            leia(senha_input)

            // DECISIVA: Verifica se os dados batem com o cadastro
            se (cpf_input == cpf_correto e senha_input == senha_correta)
            {
                escreva("\n[SUCESSO]: Login efetuado. Bem-vindo ao
painel.\n")
                logado = verdadeiro
            }
            senao
            {
                escreva("\n[ERRO]: CPF ou senha inválidos.")
                chances = chances + 1
            }
        }

        // SEQUENCIAL: Encerramento do fluxo
        se (nao logado)
        {
            escreva("\n[BLOQUEIO]: Tentativas excedidas, sua conta foi
suspensa.\n")
        }

        escreva("=====================================\n")
    }
}
```

Código inteiro.